SECTOR
UPDATE

2026. 11

리서치센터 대체투자팀

이경자 팀장, 수석연구위원
kyungja.lee@samsung.com

허재준 선임연구원
jaejun.heo@samsung.com

홍주미 연구원, Research Associate
jumi14.hong@samsung.com

리서치센터 글로벌채권팀

김지만 수석연구위원
jiman8.kim@samsung.com



매크로/대체투자

Blue wave가 AI인프라 시장에 미칠 영향

삼성증권

Blue wave가 AI인프라 시장에 미칠 영향

미국 중간선거에서 민주당이 상, 하원을 모두 가져가며 트럼프 행정부에 대한 의회 견제기능이 되살아났습니다. 미-이란 협상 재개 기대가 커지면서 유가와 기대 인플레이션은 내려왔으며 미 국채시장의 강세 요인으로 작용했습니다. 매크로 불안 완화는 긍정적이나 전통 자산은 물론, 대체투자 시장에서도 가장 큰 투자의 축이었던 AI데이터센터에 대한 우려가 커졌습니다.

텍사스/오하이오/조지아 등 11개 주 데이터센터 개발 집적지의 주지사가 데이터센터 모라토리엄이나 조건부 제한을 공약한 민주당 후보로 바뀌었습니다. 선거로 인해 AI데이터센터 개발형 자산은 이전부터 진행되던 지연 및 취소 리스크를 재확인하게 되었으며 초기 단계, 특히 텍사스에 타격이 집중될 전망입니다. 현재 파이프라인 633GW 중 38%가 리스크에 직접 노출된 것으로 파악됩니다. 이제 AI데이터센터는 전면 취소는 아니더라도, 구축 비용 상승이 불가피합니다. 선거 이후 전력요금에 고객보호 조항이 붙고 송전비 부담이 개발비용에 추가될 리스크가 높아졌기 때문입니다. 이는 개발형 자산을 담은 인프라 펀드의 IRR을 낮추는 요소입니다. 또한 전력 수요에 힘입어 성장했던 머천트 전력(IPP)는 부하 증가율이 축소되며 선도가격도 하락, 수익 downside가 예상됩니다.

규제 유틸리티는 수요 증가율은 축소되겠으나 계약 기반이므로 방어적입니다. 최근 금리 안정은 할인율 축소의 결과를 가져와 긍정적 효과가 좀더 큽니다. BTM(온사이트 발전)은 발전 및 데이터센터 건설이 어려워지며 최적의 대안이 될 것입니다. 단, 데이터센터 및 BTM 완공보다 더욱 오래 걸릴 수 있는 가스관 개통까지 시차는 투자에 있어 고려할 요소입니다.

최근 미국 내 데이터센터 투자 지연에 따른 재생에너지 수요 위축 우려가 있으나, 현재 대기열(queue)에 있는 미국 재생에너지 용량은 1,000GW에 육박(태양광 773GW, 풍력 220GW)하는 만큼 수요는 충분합니다. 기업들의 재생에너지 PPA가 이러한 수요의 하단을 지지하고 있습니다. 반면, 신청부터 상업운전까지의 절차가 지연되고 있는 상황입니다. 즉, 재생에너지에 있어 현재 수요보다 중요한 것은 공급 문제의 해소입니다. Blue wave에 따른 재생에너지 정책 불확실성 완화 및 인허가 절차 단축으로 공급단에서의 문제는 개선될 것으로 전망합니다. 미국에 자산을 가진 유럽 재생에너지 플랫폼의 세컨더리/부분 지분 매각 가격 상승 및 미국 재생에너지 사업 활성화도 기대합니다.

혼돈 속에서도 중간선거 결과는 인프라 시장은 물론, 자산시장 전반에 미국 및 AI에 과도했던 집중도를 완화시키는 계기가 될 수 있음에 주목합니다. AI인프라 투자는 축소되기보다 입지의 전환 가능성이 높기 때문입니다. 한국과 호주 등 아시아가 대안이 될 것이며 메타와 앤스로픽 등 빅테크는 이미 해외 신규 건설 계획을 밝혔습니다. 한국은 이에 최대의 수혜국이 될 수 있습니다. 이제 인프라 전략의 섹터 배분이 중요해지는 시기입니다. 규제 유틸리티/재생에너지/ESS/아시아 인프라는 긍정적이며 미국 그린필드 및 머천트 전력은 재점검이 필요합니다. 지역별 투자 재배분은 나타나겠으나 이를 통해 총량적으로 인프라 투자는 더욱 늘어날 가능성이 높다는 점에서 2027년에도 최우선 전략이 될 것입니다.

EXECUTIVE SUMMARY

미국 중간선거	• 11월 3일 미국 중간선거에서 민주당이 승리하고 상, 하원을 모두 가져가며 트럼프 행정부에 대한 의회의 견제 기능 부활 • 미국-이란 협상 재개 기대감이 확대되며 유가와 기대 인플레이션도 하락 • 자산 시장에 영향력이 큰 미국 AI데이터센터 투자 제동. 즉시 모라토리엄을 선언한 주는 5개주, 조건부 모라토리엄 3개주, 기존 중단 유지 3개 주 등
국채 금리 영향	• 미국 중간선거에서의 Blue wave는 미국 채권시장의 호재. 관세, Fed 압박 등 트럼프 행정부의 정책 폭주에 대한 의회의 견제로 인한 정책 불확실성 축소 • 선거 직후 미 국채 금리는 하락하고, Fed 인상 기대 축소. 이후 10월 CPI 결과에 따라 반등했으나 이는 물가 요인으로, 선거 효과와는 구분이 필요 • 단, 미국의 재정 구조는 크게 달라지지 않을 것임. 재정적자와 높은 T-bill 비중으로 장기물 공급 부담이 잠재함에 따라 텀프리미엄의 빠른 하락은 어려움 • Fed의 추가 기준금리 인상 전망 감안, 미 국채 10년물은 연말까지 4.8~5.10%에서 등락한 뒤, '27년 상반기 말 4.5%로 완만하게 하락할 것으로 예상
AI데이터센터	• 텍사스/오하이오/조지아 등 데이터센터 개발 집적지의 주지사가 모라토리엄이나 조건부 제한을 공약한 민주당 후보로 바뀜. 텍사스에 집중 타격 예상 • 개발형 AI데이터센터 리스크 상승, 그러나 이는 이미 진행 중이던 지연/취소 리스크의 재확인. 선거 이전 3분기에도 1,300억 달러의 지연/취소 발생 • AI 구축이 축소되기보다 구축 비용 상승 전망. 구축비용은 6년 만에 47% 상승한 상황이나 고객 보호 조항이 붙은 대형 부하 요금제 증가로 추가 상승 • 머천트 전력의 upside 하락. 규제 유틸리티는 방어적이나 수요 증가세 축소. BTM(자체발전)은 최적의 대안으로 ESS와 동반 성장 예상
글로벌 재생에너지	• 데이터센터 투자 지연에 따른 재생에너지 수요 위축 우려 있으나, 1,000GW에 육박(태양광 773GW, 풍력 220GW)하는 대기열 고려 시 수요는 충분 • 반면 신청부터 상업운전까지의 절차가 지연되고 있는 상황으로, 재생에너지에 있어 현재 수요보다 중요한 것은 공급 문제의 해소 • Blue wave에 따른 재생에너지 정책 불확실성 완화 및 인허가 절차 단축으로 공급단에서의 문제는 개선될 것으로 전망 • 재생에너지 세액공제의 즉각 변경 어려우나, 2028년 미국 대선을 앞두고 재생에너지 공약이 시장에 알려질 2027년 하반기부터 정책 기대감 확대 가능
전망	① 국채 금리의 안정은 인프라 시장에 우호적. 특히 금리 민감도가 높은 규제 유틸리티 등에 긍정적으로 작용 가능 ② AI인프라는 투자 축소보다 입지 전환 가능성이 높음. 아시아/유럽으로 데이터센터 건설지를 전환하는 빅테크 다수. 한국은 최고의 모멘텀 ③ 미국과 AI 집중도가 과도했던 대체투자 업계는 전략 분산 예상. 연료전지/재생에너지/ESS 회복. 지역적 배분이 달라질 뿐 인프라 총량 투자는 증가 ④ 새로운 데이터센터 개발 환경에서 임차인의 크레딧이 더욱 중시됨에 따라 네오클라우드는 좀더 불리해질 가능성은 리스크

자료: 삼성증권

PART 01

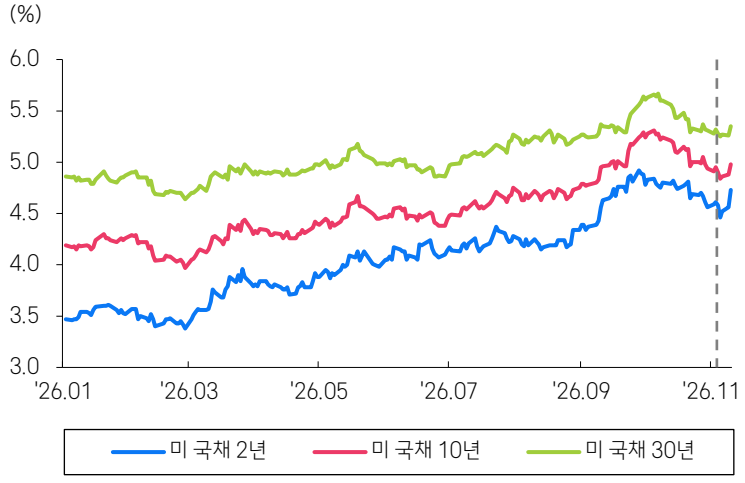
Blue wave: 미 국채 시장, 정치는 바뀌었지만 재정은 그대로

Blue wave, 미 국채시장 반응

미국 중간선거 자체는 미 국채금리 하락 재료로 작용

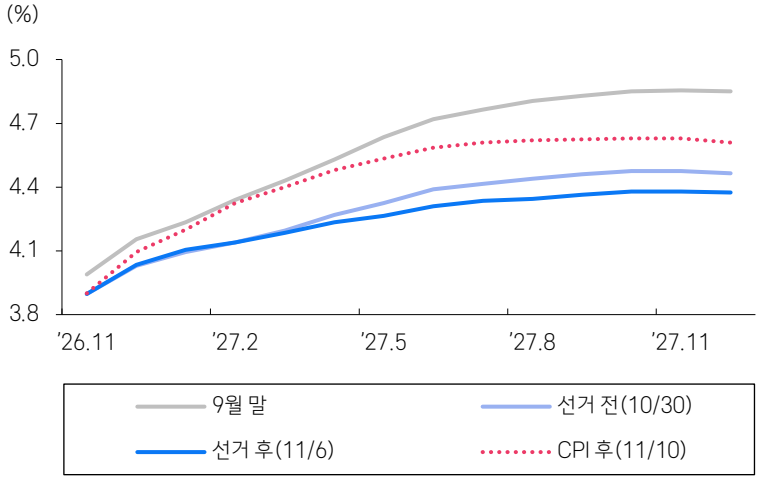
- 미국 중간선거 자체는 미 국채금리 하락 재료로 작용. 선거 직후 미 국채금리는 하락(2년물 4.61→4.56%, 10년물 4.95→4.88%)
- 이후 10월 CPI 지표 확인 후 금리가 다시 반등했으나, 선거가 만든 정치 리스크 완화는 그대로 유효한 재료
- SOFR 선물에 반영된 '27년 말 금리는 12월 25bp 인상은 완전히 반영하고 있으며, 50bp 인상 가능성도 일부 반영하는 상황

미 국채 금리, 중간선거 직후 하락하고 10월 CPI 확인 후 반등



참고: 세로 선은 선거일(11/3)
자료: Bloomberg, 삼성증권

SOFR 선물 금리 경로 변화



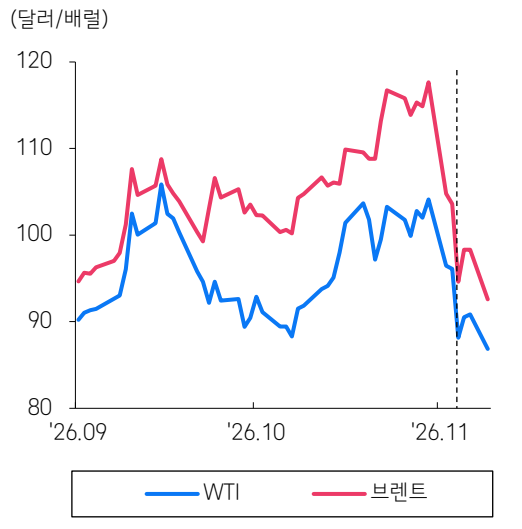
자료: CME, 인포맥스, 삼성증권

Blue wave로 바뀌는 것은?

의회의 제동: 정책 불확실성 축소는 미 국채시장의 호재

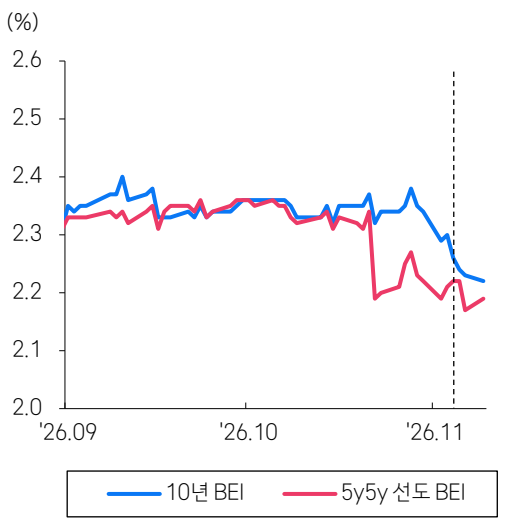
- 민주당이 상·하원을 모두 장악하면서 의회의 견제 기능이 복원되었음
- '27.1월 개원하는 120대 의회에서 고위 공직자 인준(상원)과 예산 심의(하원) 권한 확보
- Fed 독립성 훼손 우려도 완화. 당장 예정된 인사는 없으나 공석이 생기면 민주당 상원의 인준 필요. 정치적 압력에 따른 불확실성 낮아질 전망
- 미-이란 협상 재개 가능성도 상승. 유가 상승이 공화당 패배의 주요 원인으로 꼽히며, 민주당도 이란 전쟁 종식을 주요 정책 과제로 제시

국제유가, 선거 후 10% 이상 하락



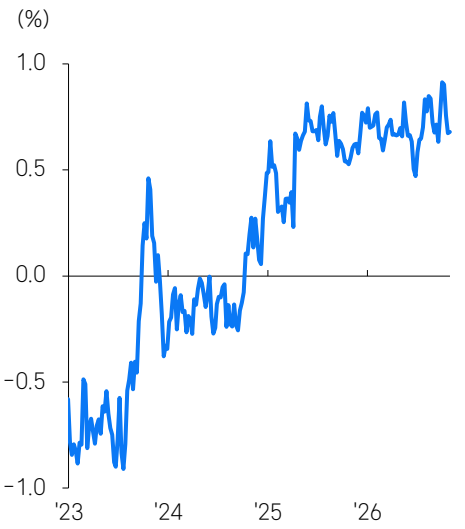
참고: 근월물 선물, 세로 선은 선거일(11/3)
자료: 인포맥스, 삼성증권

기대인플레(BEI), 선거 후 하락



참고: 세로 선은 선거일(11/3), 일간
자료: FRED, 삼성증권

ACM 텀프리미엄, 0.7% 안팎 유지



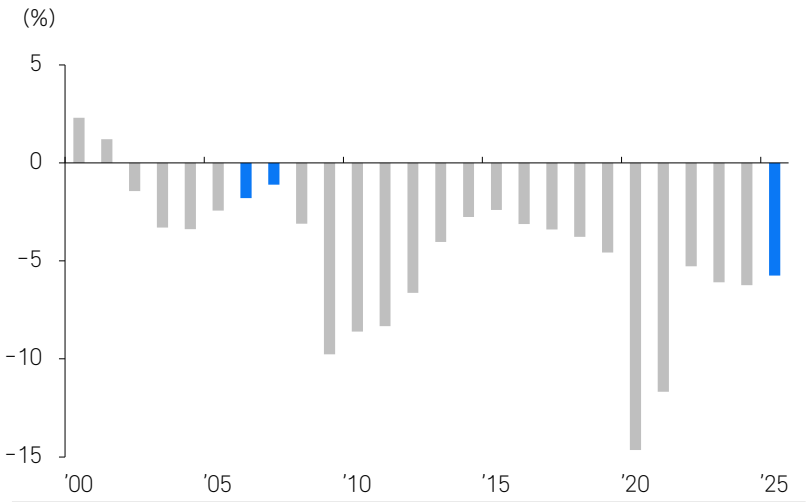
참고: 10년물 기준, 주간, 10/30까지
자료: NY Fed, FRED, 삼성증권

재정 여건은 불변

재정과 국채 발행 구조는 불변, 빠른 금리 하락은 제한

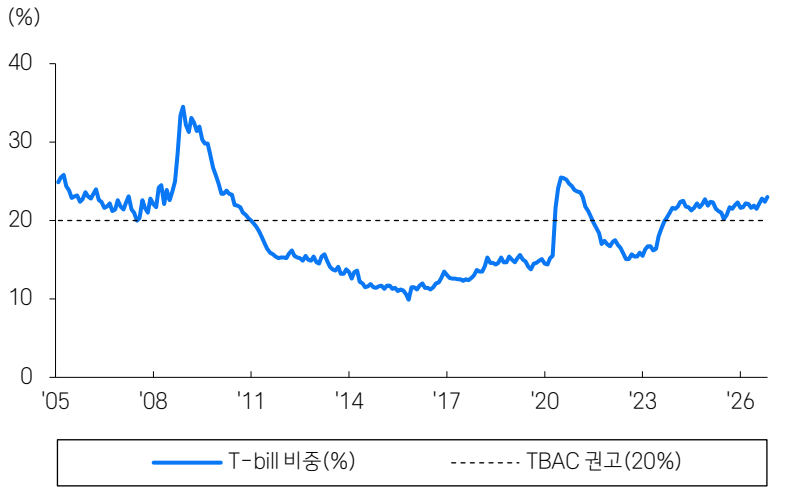
- 감세 정책은 불변일 가능성 커. OBBBA(대규모 감세와 정부 지출 삭감 포함)는 대통령 거부권으로 철회가 쉽지 않음
- 지출은 오히려 확대될 수 있음. 공화당의 국방비 증액과 민주당의 건강보험 보조금 연장 요구를 주고받는 방식의 예산 합의 가능
- 재무부는 최근(11/4) QRA에서 쿠폰채 발행 규모를 유지하고 늘어나는 조달 수요를 T-bill로 충당하기로 함
  다만, T-bill 비중은 10월 23%로 TBAC 권고치(20%)를 이미 웃돌아 향후 쿠폰채 증액 가능성 잠재함

美 재정적자, GDP 대비 6% 수준에서 고착화



참고: 회계연도 기준, 파란 막대는 '06·'07(분점 정부)과 '25회계연도
자료: OMB, FRED, 삼성증권

시장성 국채 중 T-bill 비중, TBAC 권고 상회



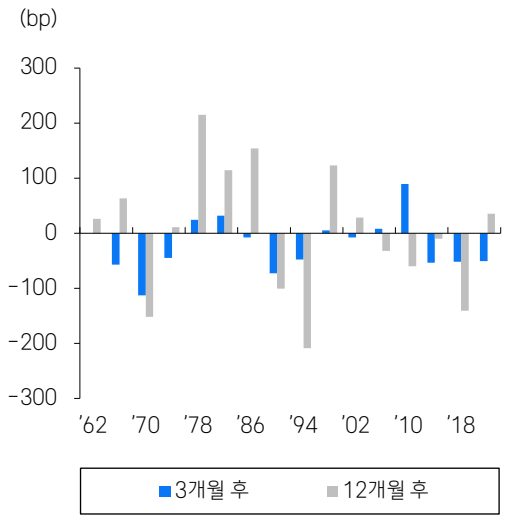
참고: 시장성 국채 기준, 점선은 TBAC 권고(20%)
자료: 미 재무부 MSPD, 삼성증권

과거에서 찾는 아이디어

참고할 만한 사례는 2006년과 2018년

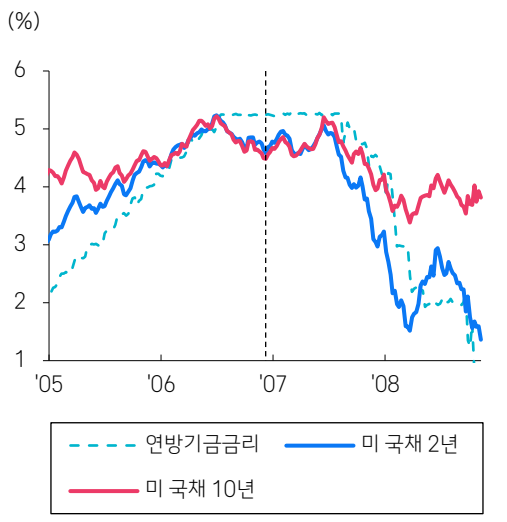
- 1962년 이후 16번의 중간선거에서 3개월 뒤 미 국채 10년물은 평균 22bp 하락(10번 하락). 그 이후의 금리 흐름은 펀더멘털을 반영하면서 등락
- 야당의 의회 장악과 Fed 인상 사이클 후반이라는 두 조건을 모두 갖춘 참고할 만한 사례는 2006년과 2018년임
- 2006년: Fed 동결 중 근원물가가 내려오지 않아 10년물은 '07.6월 5.26%로 재상승. 본격 하락은 '07년 하반기 기준금리 인하로 전환한 이후
- 2018년: 선거 한 달 뒤 마지막 인상. 주가 급락과 금융여건 악화로 Fed가 '19.1월 인상 중단을 시사했고, 10년물은 12개월간 141bp 하락함

선거 후 10년물: 3개월 - 22bp, 12개월 +4bp



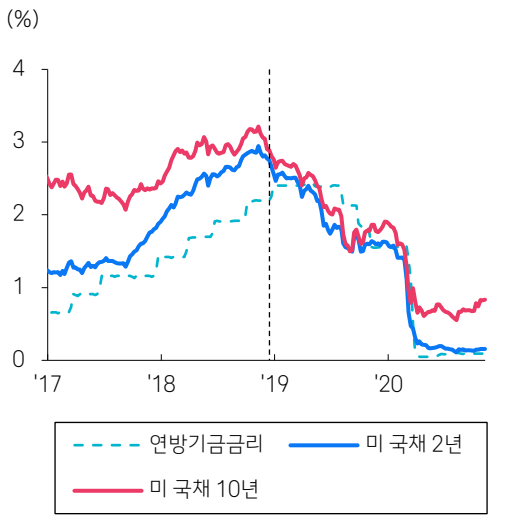
참고: 1962년 이후 16회, 선거일 대비 금리 변화
자료: FRED, 삼성증권

2006년 사례: 기준금리와 국채 2·10년



참고: 세로 선은 선거일(2006.11.7)
자료: FRED, 삼성증권

2018년 사례: 기준금리와 국채 2·10년

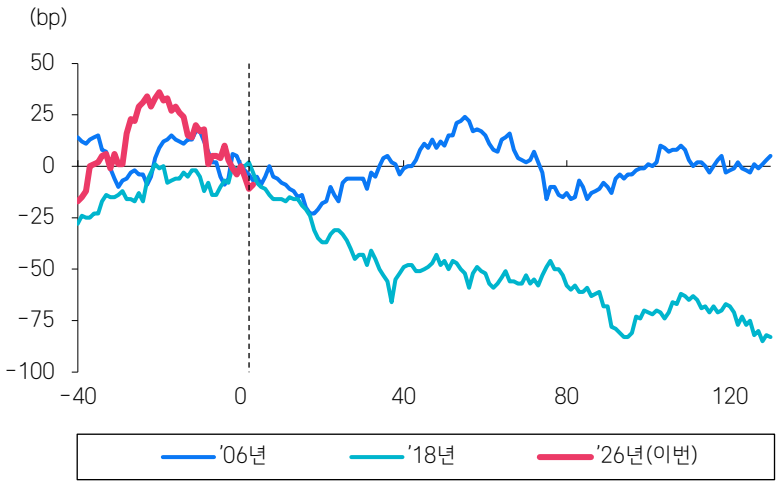


참고: 세로 선은 선거일(2018.11.6)
자료: FRED, 삼성증권

미 국채 10년물 기준 '27년 상반기 말 4.5%까지 완만한 하락 경로 예상

- 연말까지는 12월 Fed 기준금리 인상 전망과 높은 물가가 하단을 받치며 2006년처럼 좁은 범위에서 등락할 가능성 큼
- 유가 하락과 관세 효과 소멸로 '27년 3월 전후 물가 둔화가 확인되면 '18년 사례처럼 하락 흐름 전개 가능
- 다만, 재정적자 구조와 장기물 공급 부담으로 완만한 금리 하락세 예상. 미 국채 10년물은 '27년 상반기 말 4.5%에 도달한 뒤 해당 수준에서 등락 예상
- 2년물은 하반기 인하 전환과 함께 더 빠르게 하락하면서 2/10년 스프레드는 점차 확대될 것으로 전망함

선거일 기준 미 국채 10년 경로



참고: 선거일=0, 영업일 기준 선거일 대비 변화
자료: FRED, 미 재무부, 삼성증권

미국 기준금리 및 국채금리 전망 표

	4Q26	1Q27	2Q27	3Q27	4Q27
기준금리(%)	4.25	4.25	4.25	4.00	3.75
미 국채 2년(%)	4.60	4.45	4.15	4.10	4.00
미 국채 10년(%)	4.90	4.75	4.50	4.45	4.50
2/10년(bp)	30	30	35	35	50

자료: 삼성증권

PART 02

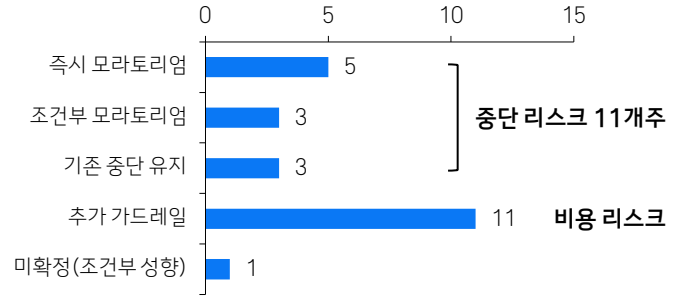
Blue wave: AI 데이터센터와 발전, 텍사스 최대 타격

배경

Blue wave, 민주당이 20년 만의 최대 다수당

- 데이터센터 핵심 개발 주의 주지사가 데이터센터 모라토리엄이나 조건부 제한을 공약한 민주당 후보로 바뀌었음
- 즉시 모라토리엄 5개 주(텍사스/뉴멕시코/조지아/메인/뉴햄프셔), 조건부 모라토리엄 3개(위스콘신/미시간/오하이오), 기존 중단 유지 3개 (오리건/일리노이/뉴욕) 등 11개 주는 중단 리스크에 노출, 추가 가드레일 11개 주는 비용 상승 리스크에 노출. 총 22개 주가 리스크 상승
- 최대 개발 시장인 텍사스/조지아/오하이오가 모두 강한 제한 그룹에 편입. 인프라펀드 내 자산 소재 주를 확인할 필요성이 높아짐
- 단, 대통령 거부권이 남아 연방 차원의 전면 규제나 대형 세제 개편은 어려움. 대신 민주당은 상임위 조사로 데이터센터를 점검할 계획

데이터센터 건설 입장별 주(state) 수



구분	결과 (보도 기준)
하원	민주당 최소 228석 확보(과반 218석), 20년 만의 최대 다수당
상원	민주당 54석, 알래스카·미시시피 미확정. 최소 7석 탈환 (텍사스·오하이오·아이오와 등)
주지사	민주당이 텍사스·오하이오·조지아·네바다·아이오와 등 최소 5곳 탈환. 위스콘신·미네소타·펜실베이니아·네바다·미시간은 주정부 전체 장악

자료: 언론 보도, 삼성증권

주별 데이터센터 정책 지형

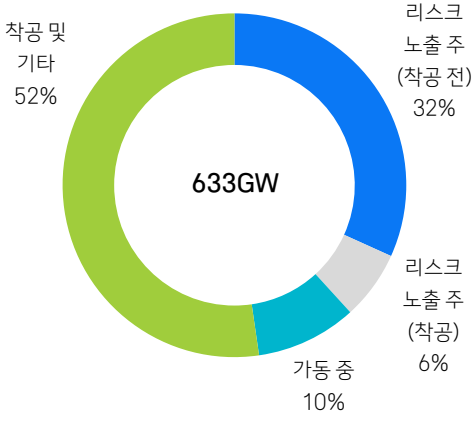


자료: 언론 보도, 삼성증권

1) AI 데이터센터: 개발형 자산 리스크 노출, 텍사스 최대 타격

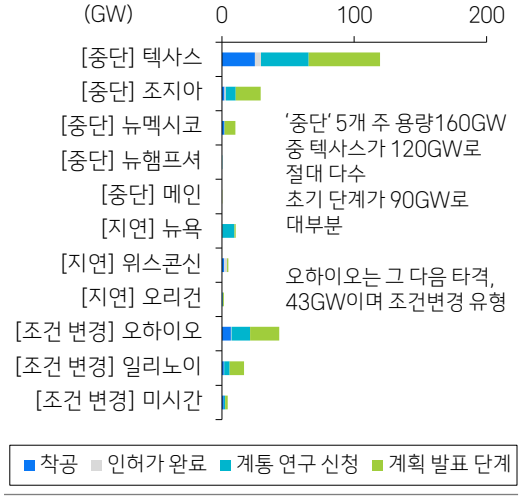
- 선거 전 3분기에 지역 반대로 1,300억 달러의 데이터센터가 취소되었다는 점에서 선거는 이미 진행 중이던 흐름을 재확인한 성격
- AI데이터센터 타격은 초기 단계 파이프라인에 집중될 것. 전력/부지확보권(개발권) 가치 하락 불가피. 기착공 상태이거나 가동 자산의 희소가치 상승
  개발플랫폼에 투자한 데이터센터 펀드는 단계별 파이프라인 구성을 확인할 필요
- 미국 내 데이터센터 파이프라인 633GW 중 38%가 리스크에 노출. 특히 32%는 미착공 상태
- 2030년 세계 최대 시장의 가능성을 보이던 텍사스가 최대 타격. 선거 전부터 현 주지사는 신규 전력망 접속 승인 일시 동결. 입법을 통한 장기 규제 가능성

데이터센터 파이프라인 내 리스크 구분



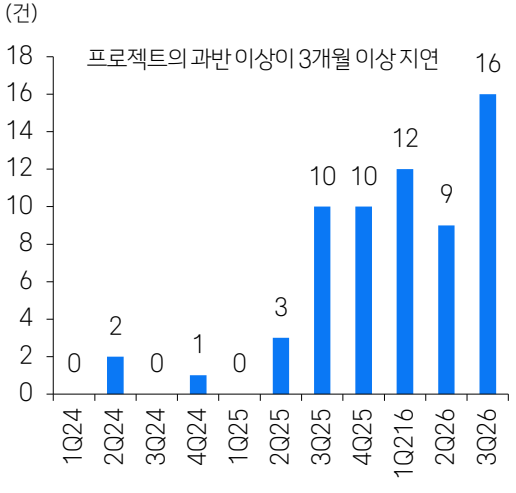
참고: Modo Energy가 추적하는 633GW의 데이터센터 대상
자료: Modo Energy, Wood Mackenzie

11개 중단된 데이터센터 용량 (개발 단계별)



자료: Modo Energy

미국 데이터센터 분기별 취소/지연 건수

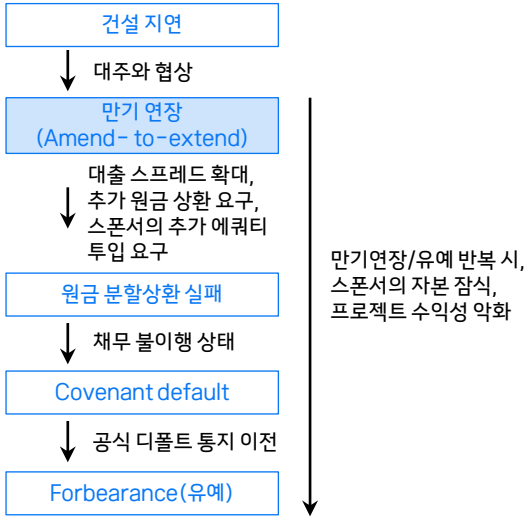


자료: Sightline Climate Data Center Outlook, Programs.com, 삼성증권

1) AI 데이터센터: 건설 지연의 리스크 확산 경로

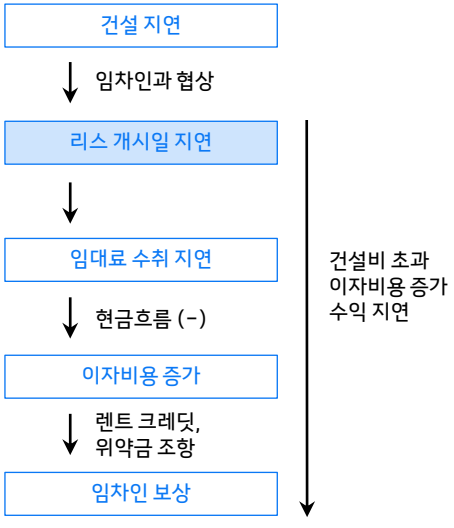
- 공사지연은 2025년부터 시작된 리스크로 새롭지는 않으나 중간선거 이후 확대될 가능성이 높아졌음
- 건설대출은 12~36개월 만기로 설계되나 공사 지연 시 완공 이전에 대출 만기가 먼저 도래. 만기 연장(amend-to-extend)시 대출 조건이 악화됨
- 공사 지연 시 임차인인 하이퍼스케일러와의 리스 계약 개시일이 늦어지며 임대료 수취 지연. 이자비용과 건설비용 초과, 임차인 보상 문제 발생
- 2025년부터 AI캠퍼스 착공 급증과 미국 내 건설 환경 악화를 고려 시 2028년부터 대출만기 연장 요청이 증가할 가능성이 있음

건설 지연 시 대주와의 협상 리스크



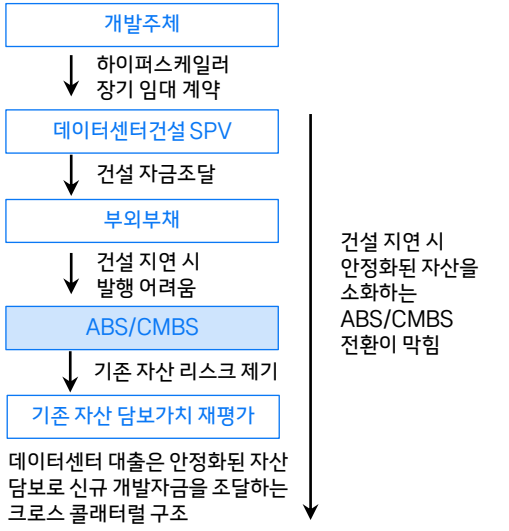
자료: Hyperscale data Inc, SEC

건설 지연 시 임차인과의 협상 리스크



자료: 삼성증권

건설 지연 시 자금 조달 리스크

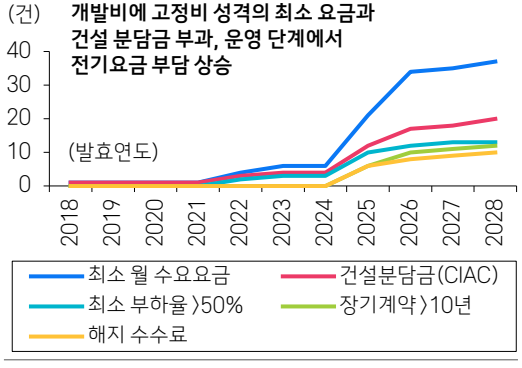


자료: 삼성증권

1) AI 데이터센터: 구축 비용 상승 전망, 사업자 및 임차인 신용이 중요해져

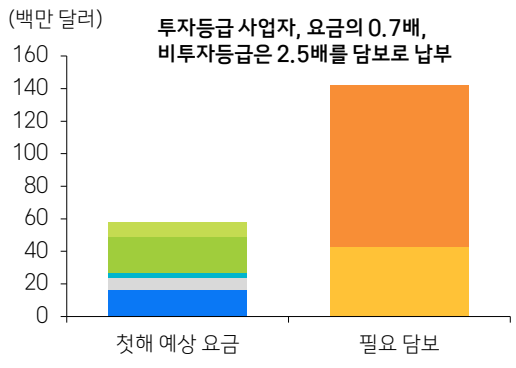
- AI구축의 축소보다 비용 부담이 상승할 것. 데이터센터로 인해 지난 4년간 미국 일반 전력요금이 40% 상승하자 주민들의 요금 전가 금지가 공통적 요구
- 업계는 이를 이미 대비하기 시작, OpenAI는 자체 에너지 부담 계획을 언급. 계통 보강비를 사업자가 직접 부담 시 사업비 인상 불가피
- 고객 보호 조항이 들어간 신규 대형부하 요금제 급증 추세, 데이터센터 개발에 고정비 성격의 최소 요금과 건설분담금이 붙어 개발형 IRR 하락 예상
  - 미국 데이터센터 구축 비용은 6년 만에 47% 상승했으며 비용 전가 금지가 더해지면 총 사업비의 상승 리스크 높아져
- 데이터센터 사업자가 전력 계약 시 공급사는 요금의 미회수 리스크를 담보로 헤지. 사업자가 비투자등급일 경우, 요금의 2.5배를 담보로 납부해야 함
- 이로 인해 미국 내 약한 임차인과 투기성 프로젝트는 점차 소멸 예상

고객보호 조항이 붙은 대형 부하 요금제 증가세



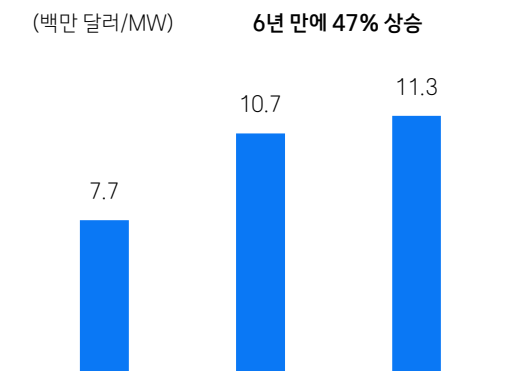
참고: 고객보호 조항=데이터센터 외 가정/기업 등 요금 납부자 보호
데이터센터가 전력을 덜 써도 요금을 전가하지 않도록 조건 부과
최소수요요금=용량의 80%를 사용량과 무관하게 부과
CIAC(설비 분담금)=전용 송배전 설비 비용을 데이터센터가 선부담
최소 부하율=50% 이상 사용 의무
장기계약=10년 이상(도미니언은 14년 요구)
이탈수수료=조기 해지 시 잔여 최소 수요요금 일시납
자료: E3, 도미니언에너지

가동 첫해 전력 공급사에 내야 할 요금과 필요 담보



참고: 100MW 기준
자료: E3

데이터센터 구축비용



자료: JLL

1) AI 데이터센터: 개발형 자산의 IRR 시뮬레이션

- 100MW 하이퍼스케일 데이터센터 개발 가정 시, 기존 목표 IRR을 13%라고 가정 시 지연과 공사비/계통비 부담 상승 고려한 IRR은 200bp 내외 하락 예상
- 최대 사업비 증가 요인은 지연임. 지연 시 공사비 상승, 계통 보강비 부담, 납부해야 할 담보 등이 모두 기간에 따라 증가하기 때문

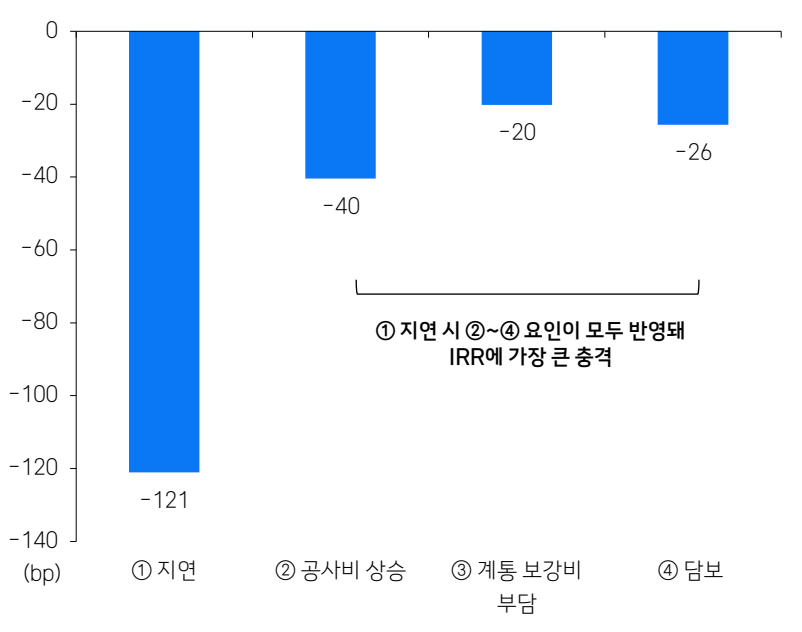
하이퍼스케일 데이터센터 개발 사업비와 변수 가정

고정 가정	값	단위	근거
용량 (IT load)	100	MW	
구축비	11.3	백만 달러/MW	2026년 기준, 토지 제외
착공 전 투입 비중 (인허가/선발주)	10%	사업비 대비	
공사 기간	8	분기	
임대료	130	달러/kW/월	하이퍼스케일 홀세일 임대 가정
NOI 마진	65%	%	가정, 미국 평균
임대료 연 상승률	2.5%	%	장기 임대 에스컬레이션 가정
가동 후 보유 기간	5	년	가동 후 5년 후 매각 가정
매각 비용	1.5%	매각가 대비	
지연 중 보유비용	3.0	백만달러/분기	금융비용/인력/운영 비용 등

시나리오	선거 전	선거 후	가정
지연 (착공 전, 분기)	0	4	모라토리엄/계통접속 동결로 1년 지연 가정
공사비 연 상승률	3.7%	3.7%	북미 기준 JLL 자료 기반
공사비 상승 충격	0.0%	2.0%	가정. 환경·용수 기준 강화 등
계통 보강비 부담 (사업비 대비 비중)	0.5%	1.5%	50MW 기준 5~10백만 달러
담보 (MW당 백만달러)	0.0	1.5	도미니언 에너지(GS-5 사례) MW당 150만달러

참고: 100MW 데이터센터 개발 가정, 단순화를 위해 무차입 IRR 가정
자료: 삼성증권

AI 데이터센터 개발 IRR 민감도 추정

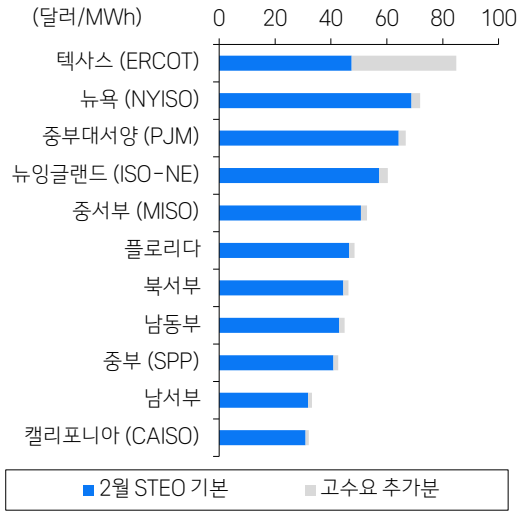


자료: 삼성증권

2) 머천트 전력(IPP): 텍사스 중심의 리스크 상승

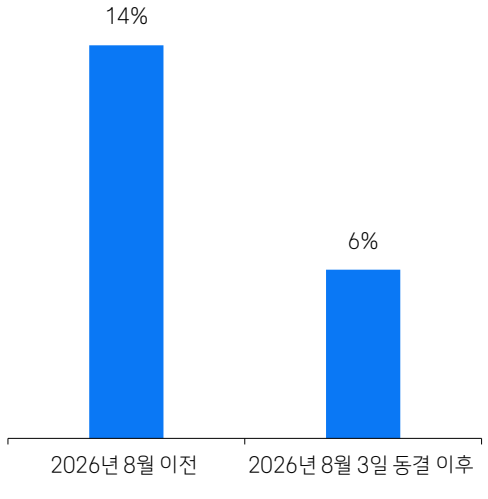
- 미 전력시장은 7개의 시장이 존재. PJM, MISO, SPP 등 용량시장과 ERCOT(텍사스 에너지 전용시장) 등. PJM은 생산 전력+용량요금(대기 보상 개념)의 수익구조로 3년 전 경매로 설비 확보. 용량요금은 안정적 수익 기반
- ERCOT는 생산 전력으로만 수익. 데이터센터에 가장 민감하고 신규 부하가 가장 많음. 공급 부족 시 가격 급등, 동시에 머천트 발전의 리스크 상승
- EIA 데이터센터 고수요 시나리오에서 2027년까지 ERCOT 도매가는 기본 전망대비 78.9% 상승. 타 지역은 4~5% 상승에 그침.
  즉 고수요 시나리오 추가분 고려시 ERCOT는 부하 증가가 가격에 바로 반영되던 시장. 그러나 전력 수요 기대가 하락하면 선도가격도 하락
- 텍사스의 전력 승인 일시 동결(2026.8.3) 이후 EIA는 2027년 텍사스 부하 증가 전망을 14% → 6%로 하향. 고수요 시나리오는 사실상 소멸

2027년 도매 전력가격 전망



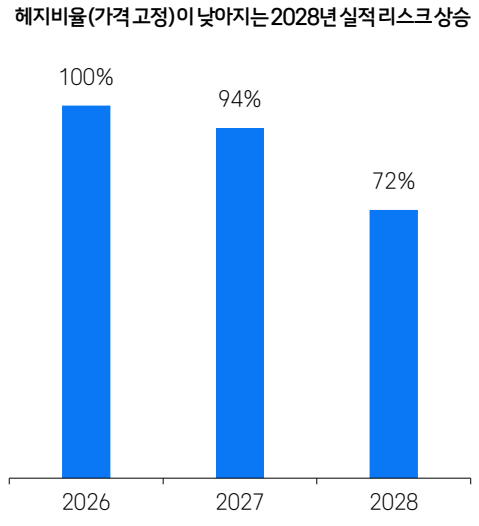
참고: 고수요 시나리오는 2026~2027년 부하 증가율 50% 상향
자료: EIA STEO 2026.2

텍사스 전력 승인 동결 후 2027년 부하 증가 전망



참고: ERCOT에 접수된 474GW의 전력 수요 중 90%가 데이터센터
자료: EIA

Vistra의 예상 발전량 대비 헤지 비율 (2026.8)

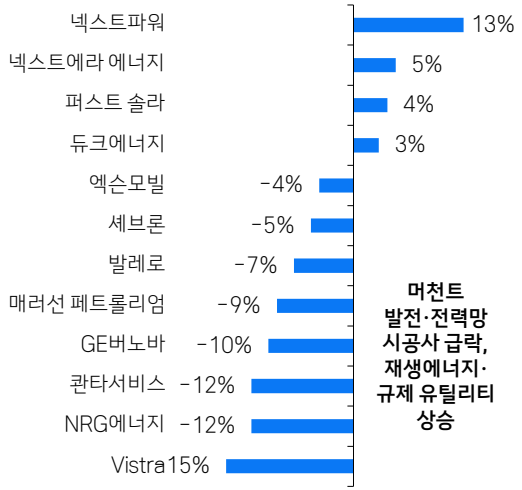


참고: 40GW 보유, ERCOT/PJM 중심의 IPP 회사
자료: Vistra

3) 규제 유틸리티: 방어적이나 성장 여력 축소

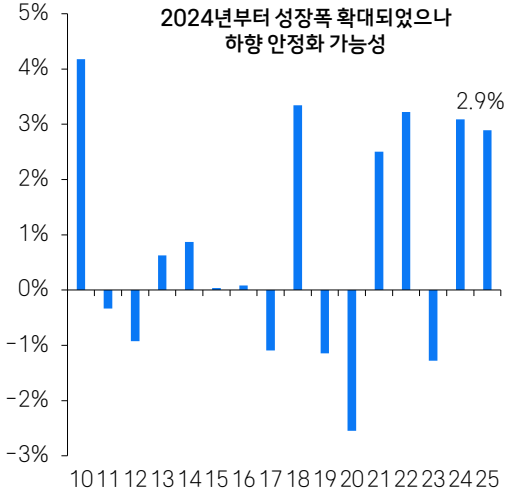
- 장기 계약이 없는 머천트 발전과 규제 시장 하에 유틸리티는 정반대의 궤적 예상
- 계약기반 규제기반 전력망, 재생에너지, ESS, BTM은 수혜. 선거 다음 날 재생에너지/규제 유틸리티 기업 주가가 상승한 이유
- 규제 유틸리티는 투자금을 요금에 전가해 회수하는 계약 기반 수익구조. 2024년부터 AI데이터센터 영향으로 전력 수요 증가의 수혜를 입으며 성장
- 전력 수요 증가율은 축소되겠으나 capex 부담이 낮아지며 예측 가능한 수익 경로, 중간선거 이후 금리 하락은 할인율이 중요한 규제 유틸리티에 긍정적

미국 데이터센터 관련주 주가 흐름 (11월 4일)



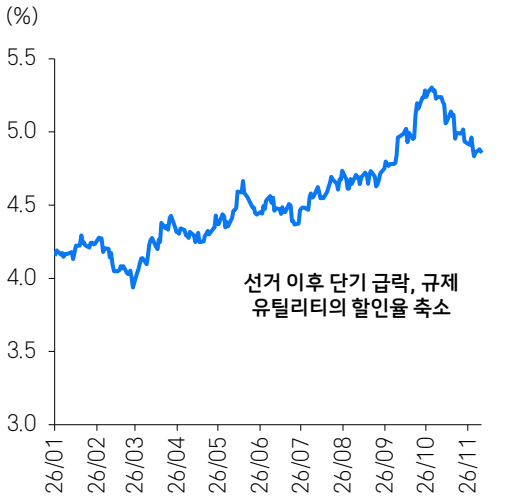
자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 전력 수요 증가율



자료: EIA, Ember, 삼성증권

미 국채 10년 금리 추이

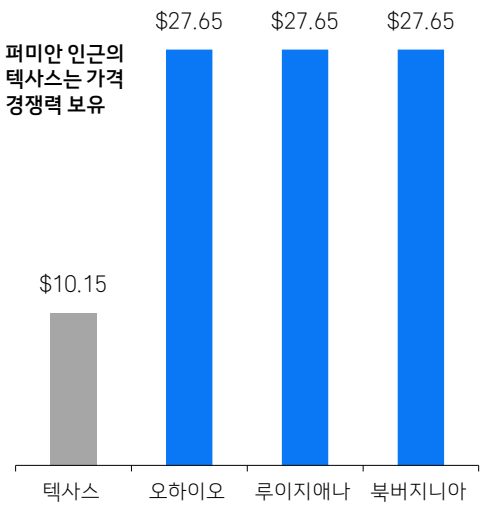


자료: Bloomberg, 삼성증권

4) BTM(On-site 직결 발전): 최적의 대안이나 가스관 여부가 중요

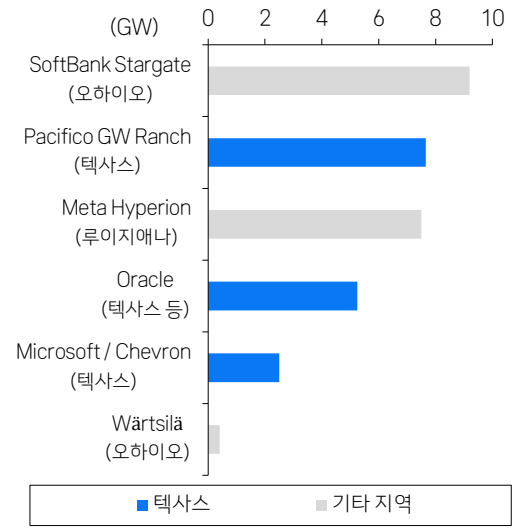
- 전력 접속이 어려워지고 비용이 늘면 AI데이터센터에 BTM(Behind the Meter)과 분산전원이 대안
- BTM 가스수요 확대는 가스관/압축설비/가스엔진/터빈 수요를 동반 증대시킬 것. 데이터센터 전용 발전 외에 미드스트림 가스 인프라도 투자 기회
- 연료전지는 지역 제약이 가장 적은 BTM이며 빠른 건설 및 현장 설치가 가능. 계통 대기에 7~10년이 소요되는 반면 연료전지 현장 설치 기간은 3~12개월
- 단, 가장 유리했던 텍사스(가스관 여유, 빠른 허가, FERC 관할 밖)는 데이터센터 모라토리엄 공약으로 퇴색. 진행 중 현장은 BTM으로 지연 최소화 가능
- 북버지니아는 가스관 포화로 2030년 전에는 가스 BTM 도입이 어려움. 데이터센터와 가스엔진이 먼저 준비되지만(2028년) 가스관까지 2.5년의 공백

지역별 BTM 가스 연료비 (MWh당)



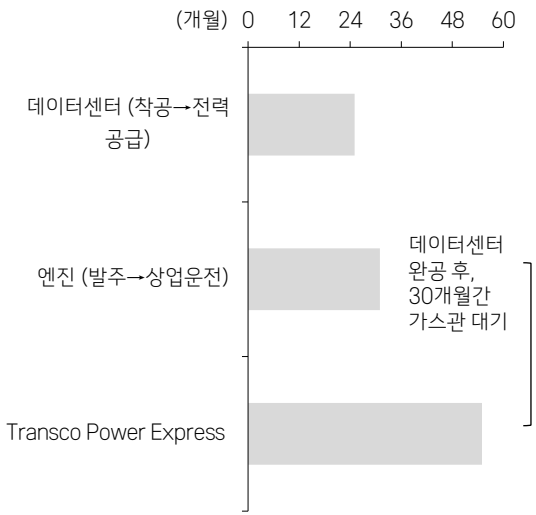
참고: 텍사스는 와하 허브, 타 지역은 헨리 허브 기준, 9월 말 기준
자료: Bloomberg, Avanza Energy

주요 BTM 가스발전 약정(2025~2026년)



자료: Avanza Energy

데이터센터와 가스관 준공 시차 고려해야



자료: 삼성증권

5) ESS: 마이크로그리드의 새로운 투자기회

- ESS 수요 확대 . BTM에 ESS를 결합하는 이유는 1) AI 부하 변동 흡수, 2) 독립 운전시 전압 안정, 3) 백업 및 이중화, 4) 연료전지의 느린 출력 보완
- BTM은 가스 발전/ESS/가스관을 통합한 마이크로그리드 투자 기회가 될 것
- 송전망은 개발부터 완공까지 통상 10년이 소요되는 반면 재생에너지 발전소는 2~4년 소요(DOE). ESS가 망 증설 공백을 보완해 빠른 전력 공급 가능
- 우드 맥킨지는 데이터센터 전력 수요 급증에 따라 유틸리티급 ESS 시장은 향후 5년간 연평균 8% 성장할 것으로 전망
- ESS에 적용되는 IRA 기반의 청정에너지 투자세액공제(ITC)가 2033년까지 원안대로 유지되는 점도 강력한 성장의 근거

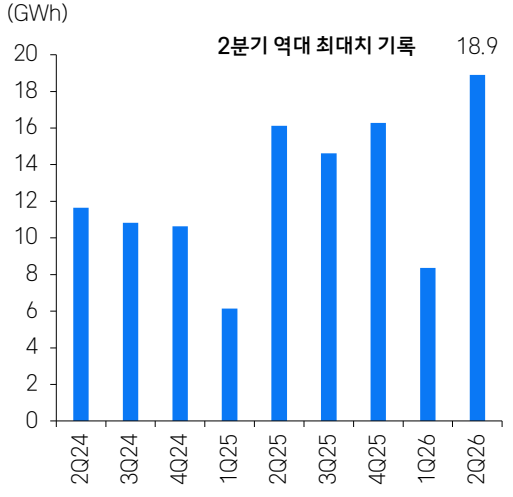
테네시 멤피스 데이터센터 BTM-ESS 사례



위치	테네시주 멤피스 Colossus 2 데이터센터
ESS 공급사	테슬라
ESS 제품	메가팩:리튬이온 배터리 기반 솔루션
설치 규모	720기
저장용량	2.8~3.3GWh
도입 배경	• 전력 공급 안정성 확보 • 피크 부하 관리 • 계통 연계 및 자체 발전 보완

자료: 이동식 가스발전기 69대에 테슬라 메가팩 720개를 함께 씀. BTM으로 먼저 가동 후 추후 계통을 연결시키는 브릿지 모델

미국 ESS 신규 설치량 추이



자료: Wood Mackenzie, ACP, 삼성증권

AI데이터센터 내 ESS 역할 확대

1. 백업 전원	• 정전이나 전력 공급 장애 발생 시 IT 장비에 무정전 전력 공급 • UPS는 무정전전원장치, BBU는 서버나 랙 인근 장비에 단기 백업 전력 제공
2. 피크 수요 대응	• 전력 사용량 급증하는 시간대에 저장된 전력을 방전해 전력망에서 공급받는 전력 피크를 낮춤 (수요 집중되는 시간대의 전력 조절)
3. 재생에너지 연계	• 태양광, 풍력 등 재생에너지는 시간과 기상 조건에 따른 발전량 변동성 • 발전과 전력 소비 간 시간 차이 조정
4. 전력 균형	• AI 서버의 급격한 부하 변동에 맞춰 저장된 전력의 충·방전 조절 • 전력망의 전압 및 주파수 변동에 대응

자료: 삼성증권

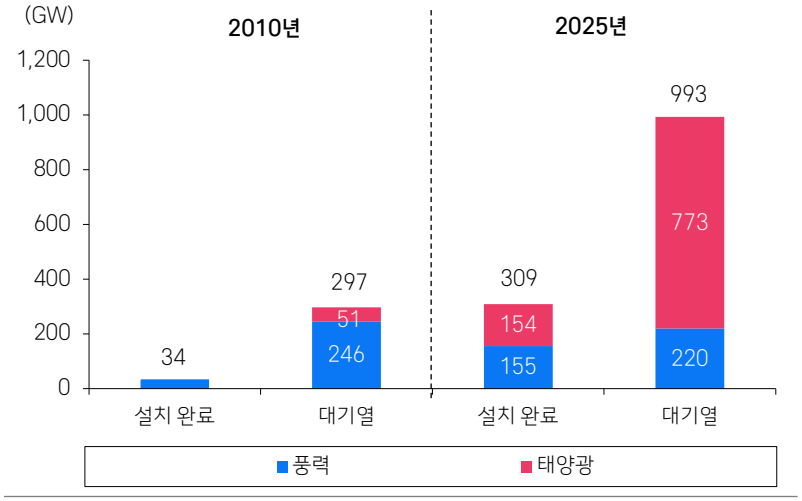
PART 03

Blue wave: 재생에너지, 우려보다 기대감에 초점

현재 미국 재생에너지에 있어서 보다 중요한 것은 수요보다 공급

- Blue Wave가 현실화되면서, 데이터센터 개발에 대한 규제 강화 및 투자 지연에 따른 재생에너지 수요 위축 우려 확대
- 그러나 현재 미국 재생에너지 산업에 있어서 수요보다 중요한 것은 공급이라고 판단
- 현재 대기열(queue)에 있는 미국 재생에너지 용량은 1,000GW에 육박(태양광 773GW, 풍력 220GW)
- 즉, 재생에너지에 대한 수요는 충분한 반면 실제 신청부터 상업운전까지의 절차가 지연되고 있는 상황
- 재생에너지 설치가 지연되는 이유는 1) 계통연계 병목이 설치 제약으로 작용하는 가운데, 2) 최근 연방 인허가(정책) 불확실성이 커졌기 때문

미국 재생에너지 설치 완료 용량 vs 대기열 용량



자료: Berkeley Lab, 삼성증권

미국 재생에너지 설치 지연 요인

구분	설치 지연 경로
인허가	- 인허가 절차가 복잡하며, 필요한 절차가 입지·사업별로 다름 - 주민 반대로 승인·설계 변경·분쟁 대응을 장기화
정책 불확실성	- 세액공제 등 정책 불확실성으로 투자 결정 지연
계통연계	- 계통 안정성 및 보강 필요성 검토 장기화
송전 인프라	- 연계협약을 체결해도 필요한 송전망 보강이 끝나야 가동 가능 - 송전설비 자체의 인허가와 건설에도 장기간 소요
기자재·공급망	- 핵심 전력기기 확보가 늦어지면 변전소·접속설비 준공 지연 - 미국 DOE는 일부 핵심 장비 납기가 2년 이상이라고 설명

자료: 삼성증권

공급 문제는 점차 개선될 것으로 전망

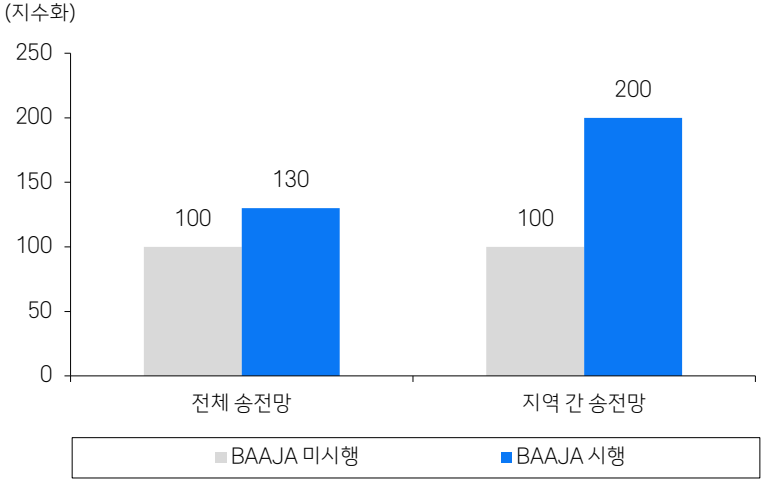
- 지난 11월 10일 찬성 62: 반대 21로 상원 심의진행 동의를 얻은 BAAJA(Bipartisan American Affordability and Jobs Act)에 주목할 필요
- BAAJA는 미국의 발전망·송전망·에너지 파이프라인 등 인프라 사업에 대한 인허가 절차를 단축하고, 전력망 확충을 촉진하기 위한 초당적 법안
- 미국 에너지 정책 연구기관 RFF에 따르면, BAAJA 시행 시 2041년 기준 전체 송전망 용량은 30%, 지역 간 송전망 용량은 두 배 이상 확대될 것으로 전망됨
- 해당 법안이 가속화되면 설치 지연 요인이었던 재생에너지 인허가 절차가 단축되고 광역 송전망 투자 개선에 따른 재생에너지 설치가 확대될 가능성 확대

BAAJA(Bipartisan American Affordability and Jobs Act) 내용

핵심 변화	기존 문제	BAAJA가 바꾸려는 부분
연방 인허가 권한 확대	여러 주에 걸친 송전선 인허가의 불확실성	일정 요건의 송전사업에 대한 FERC 허가 권한 확대
지역 간 공동 계획	각 지역이 자체 전력망만 고려	장기적인 지역 간 송전망 개발 의무 강화
비용 분담 기준 정비	투자비 부담을 둘러싼 이해관계 충돌	송전망 편익에 따른 비용 배분 체계 마련
기존 송전선 증설	신규 부지 확보와 환경심사 부담	기존 선로 내 일부 증설에 대한 환경심사 예외
발전·송전 공동 계획	발전소와 송전망이 별도로 계획됨	발전소 입지·계통연계·송전망을 통합해 계획

자료: 미국 의회조사국(CBS)

BAAJA 시행 시 향후 15년간 송전망 확대 효과

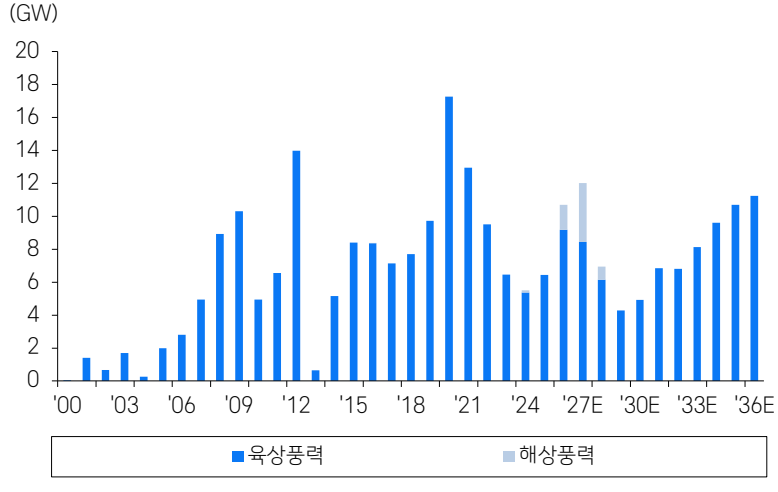


자료: Resources for the Future, 삼성증권

보조금 여부에 따라 변동성을 보여온 미국 재생에너지 설치량

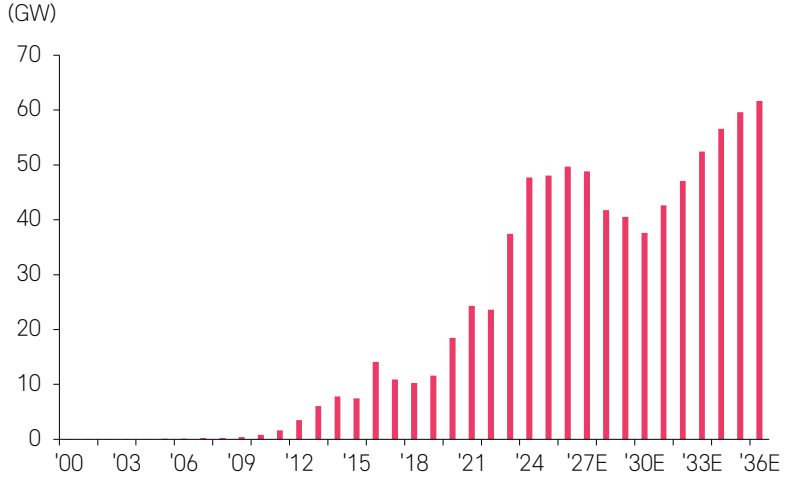
- 한편, 미국 재생에너지 설치량은 PTC(Production Tax Credit), ITC(Investment Tax Credit) 등 세액공제의 연장·종료 여부에 따라 변동을 반복
- 특히 2010년 이후부터 설치되기 시작한 태양광보다는 2000년대부터 설치가 시작된 풍력에서 이러한 흐름이 선명하게 관측
- 세액공제 종료가 예정될 경우 세제혜택을 확보하기 위해 프로젝트 착공과 설치가 종료 직전에 집중되는 반면, 종료 이후에는 신규 투자가 급감하는 이른바 'Boom & Bust' 현상이 나타났음
- 이는 세액공제가 재생에너지의 투자 수익률과 전력 가격 경쟁력을 직접 높여 프로젝트의 경제성을 좌우했기 때문

미국 연간 설치량 추이 및 전망 – 풍력



자료: BNEF, 삼성증권

미국 연간 설치량 추이 및 전망 – 태양광



자료: BNEF, 삼성증권

Blue wave에도 재생에너지 세액공제 즉각 변경은 어려움

- 작년 7월 통과된 OBBBA(One Big Beautiful Bill Act) 법안에 따라 재생에너지에 적용되는 세액공제는 기존 IRA 대비 크게 앞당겨진 종료 일정이 적용
- Blue wave 이후 해당 일정을 변경 및 유예하는 법안이 나올 수 있겠으나, 실제로 그 법안이 즉각적으로 변경될 수 있을지는 불확실
- 왜냐하면 미국 헌법 구조상 의회가 통과한 법안에 대해 대통령에게 거부권이 부여되기 때문

IRA vs OBBBA: 재생에너지 세액공제 변화

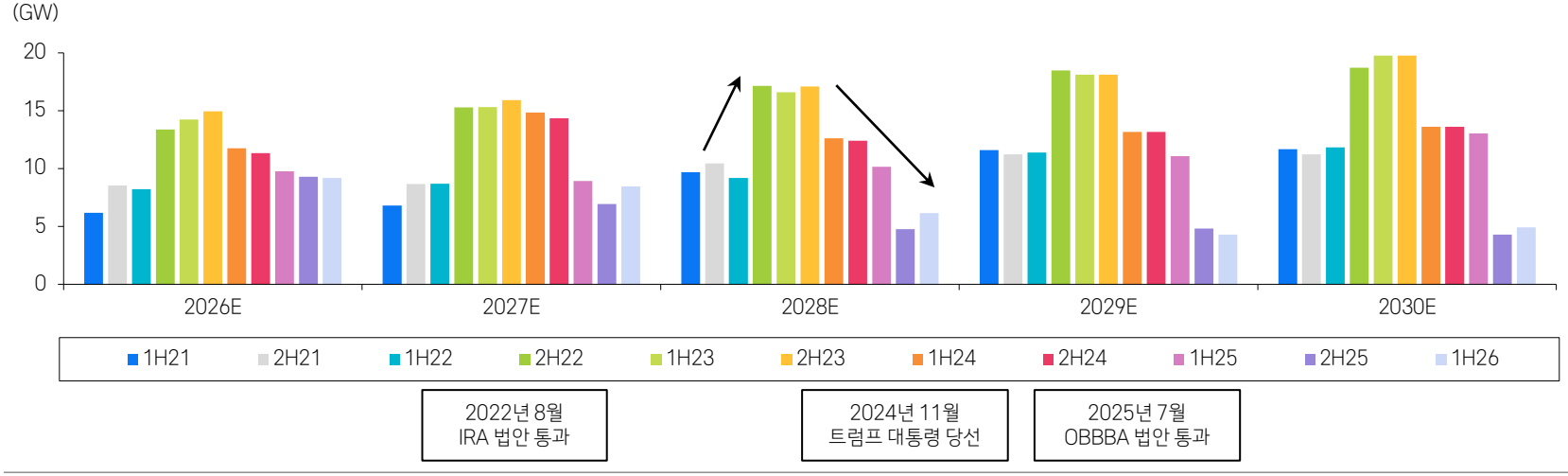
구분	바이든 / IRA (Inflation Reduction Act)	트럼프 / OBBBA (One Big Beautiful Bill Act) 이후
PTC (Production Tax Credit)	- 발전량 기준 세액공제. 기본 0.3¢/kWh - 적정 임금 및 견습생 요건 충족 시 1.5¢/kWh+물가연동 - 장기 phase-out 구조	- 세액공제율 자체는 유지 - 다만 2026/7/4 이후 착공+2027/12/31 이후 상업운전이면 풍력 PTC 종료
ITC (Investment Tax Credit)	- 투자비의 6% - 적정 임금 및 견습생 요건 충족PWA 충족 시 30% - Domestic Content·Energy Community 보너스 가능	- 6%/30% 구조는 유지 - PTC와 동일하게 2026/7/4 착공 + 2027/12/31 상업운전 기준 적용
AMPC (Advanced Manufacturing Production Credit)	- 미국산 부품 생산 지원 - 원래 2029년까지 100%, 2030~32년 단계적 phase-out	- 풍력 부품은 2027년 말 이후 종료

자료: 삼성증권 정리

그럼에도 내년 하반기부터는 재생에너지 정책에 대한 기대감이 커질 것

- 그러나 2028년 11월 미국 대선을 앞두고 재생에너지 관련 공약이 시장에 본격적으로 알려질 2027년 하반기부터는 재생에너지 정책에 대한 기대감이 커질 것
- 2028년 이후 재생에너지 정책 방향에 대한 기대감은 개발사들의 프로젝트 파이프라인과 투자 심리에 반영될 것으로 예상
- 정책 기대가 높아질 경우 신규 프로젝트의 개발 재개 및 중장기 설치량 전망치 상향이 기대됨
- 세액공제 종료 이후 경제성이 떨어질 것으로 판단해 보류했던 2028~2030년 프로젝트들이 다시 파이프라인에 들어올 경우 풍력 설치량 전망치가 크게 상향 조정될 가능성이 있기 때문

미국 육상풍력 설치량 전망치 변화 추이

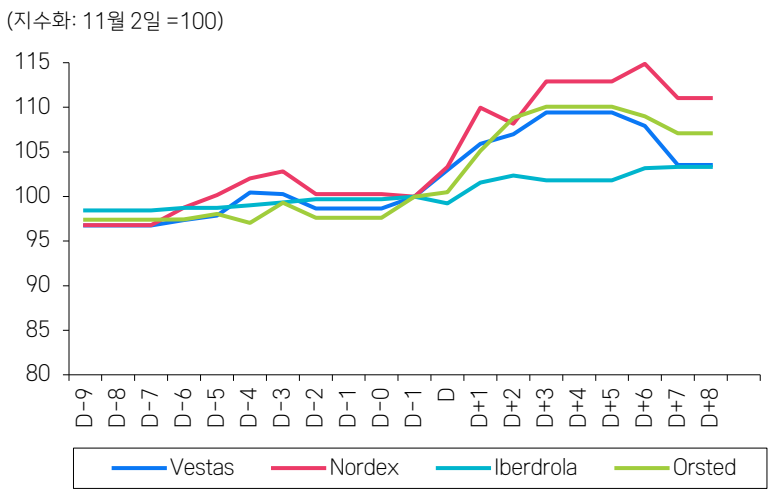


자료: BNEF, 삼성증권

기대감은 미국 뿐만 아니라 해외로 확산

- 미국 정책 변화 기대감은 미국에서 그치지 않고 해외로 확산되면서 미국 중간 선거 직후 Orsted, Vestas, Nordex 등 유럽 재생에너지 기업 주가 상승
- 세계 2위 탄소 배출국 미국이 트럼프 행정부 출범 이후 ESG 규제 완화에 나서면서, 유럽에서도 기존 ESG 정책을 재검토해야 한다는 목소리가 확산됐었음
- 특히 미국과의 규제 격차가 유럽 기업의 비용 부담 및 경쟁력 약화로 이어질 수 있다는 우려가 부각
- 그러나 민주당의 의회 장악으로 트럼프 행정부의 탈탄소 정책 후퇴에 대한 견제가 강화되고 친환경 정책의 재추진 기대감이 높아질 경우, 유럽에서도 기존 탈탄소 정책의 추진 동력이 재차 강화될 가능성이 대두
- 또한, 미국에 자산을 가진 유럽 재생에너지 플랫폼의 세컨더리/부분 지분 매각 가격 상승 및 미국 재생에너지 사업 활성화 기대감과 같은 효과도 기대

유럽 재생에너지 관련주 주가



참고: D = 11월 2일(미국 중간선거 하루 전 날)
자료: Bloomberg, 삼성증권

유럽 재생에너지 기업의 미국 사업 현황

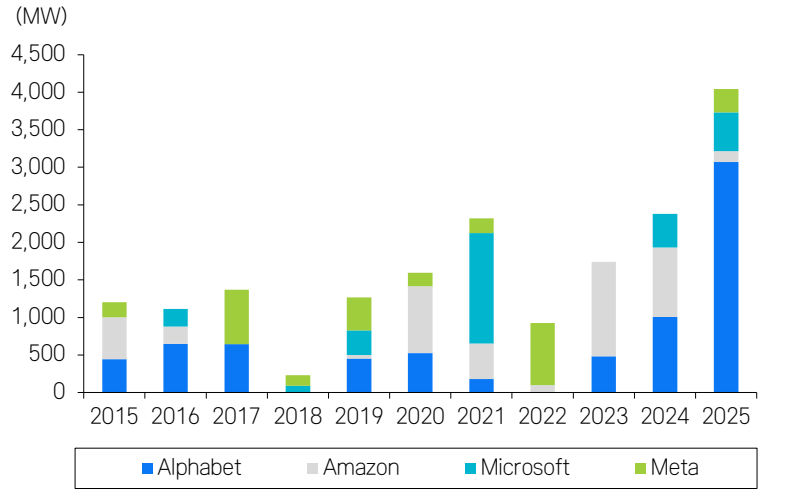
기업	미국 사업	Blue Wave 기대효과
Ørsted	Sunrise Wind 924MW	건설 해상풍력 정책 리스크 완화
Vestas	2025년 미주 매출 68.3억 유로	풍력터빈 발주 회복
Nordex	2026년 미국 신규 수주 484MW	미국 육상풍력 수요 확대
Iberdrola	2025~28년 미국 투자계획 160억 유로	송배전망·재생에너지 투자 확대

자료: 삼성증권 정리

과거와는 다른 점 ①: 데이터센터발 기업 전력 수요

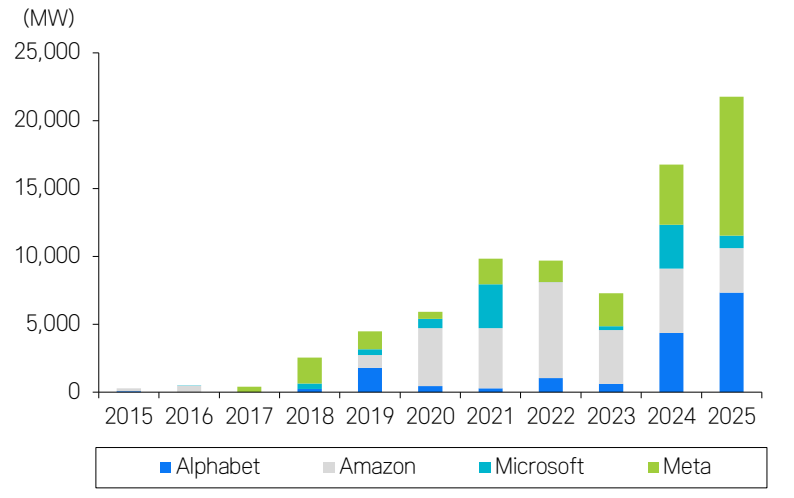
- 한편, 당사는 현재 미국 재생에너지 시장을 과거와 동일하게 '정책에 의해 설치량이 결정되는 시장'으로 해석하는 것은 적절하지 않다고 판단
- 과거와 가장 큰 차이는 미국의 전력 수요 자체가 구조적인 증가 국면으로 진입했다는 점
- 오랫동안 미국 전력 수요는 정체에 가까운 모습을 보여왔지만, 최근 전기화, AI 데이터센터, 반도체 및 제조업 투자 증가로 전력 수요 전망이 빠르게 상향
- 이러한 전력 수요의 증가에 대응하기 위하여 기업들은 장기간 안정적인 전력 확보 방안으로 재생에너지 PPA 및 전력조달 계약을 확대
- 앞으로는 데이터센터와 대형 기업들의 전력 수요가 재생에너지 수요의 하단을 지지하고, 세액공제 여부는 상방을 여는 구조로 변화할 가능성이 크다고 생각

빅테크 기업 미국 PPA 계약 추이 – 육상풍력



자료: BNEF, 삼성증권

빅테크 기업 미국 PPA 계약 추이 – 태양광

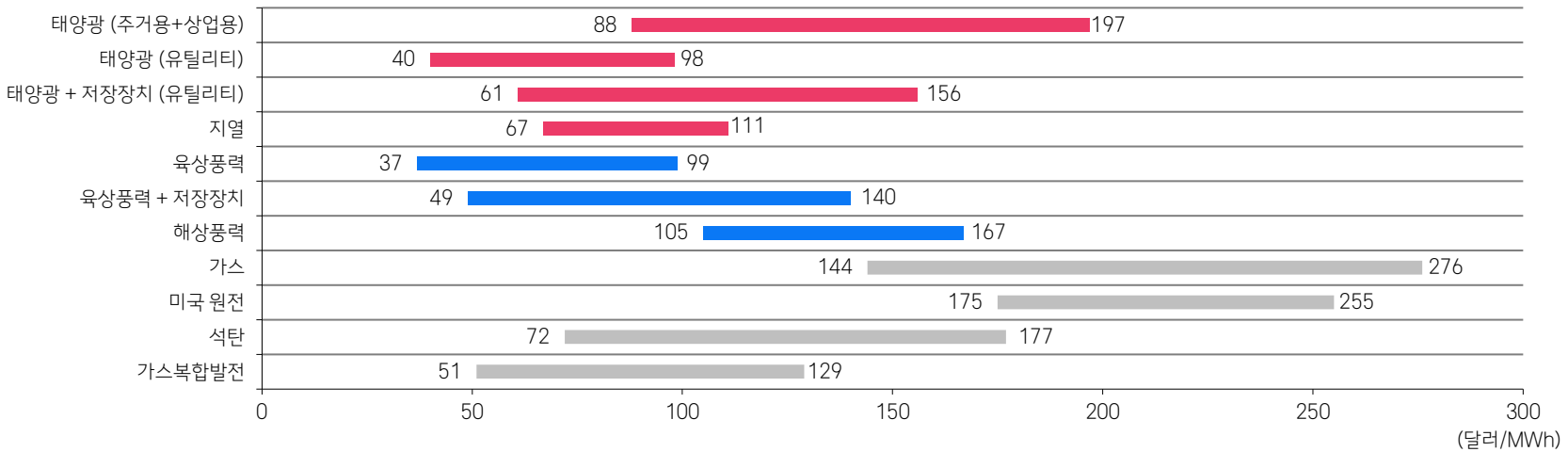


자료: BNEF, 삼성증권

과거와는 다른 점 ②: 재생에너지 가격 경쟁력

- 기업들의 재생에너지 PPA가 증가하는 이유 중 빼놓을 수 없는 측면은 바로 비용 측면
- 비용 측면에서 미국 재생에너지의 가격 경쟁력은 여전히 유효
- 최근 금리 상승과 공급망 비용 증가로 재생에너지 LCOE 및 PPA 가격이 상승한 것은 사실이나, 타 에너지원 가격도 같이 오르면서 LCOE 기준 태양광과 육상풍력의 가격 경쟁력은 여전히 타 에너지원 대비 월등
- 또한, 풍력은 설치 이후 연료비가 발생하지 않아 장기간 전력 가격을 고정할 수 있다는 장점 보유
- 향후 전력 가격 상승 위험에 직면한 데이터센터 및 대규모 전력 소비자 입장에서는 이러한 가격 안정성이 장기 PPA 체결의 유인을 높일 수 있을 것

미국 에너지원별 LCOE 현황(2026년)



자료: Lazard 2026 Levelized Cost of Energy+ Report, 삼성증권

PART 04

글로벌 인프라 전략

AI 투자 축소가 아닌 입지의 전환으로 총량 투자는 늘어날 것

- AI 투자는 텍사스 등 주요 집적지에서 다수의 타 지역으로 전환될 것
- 텍사스(ERCOT) 모라토리엄으로 타격이 예상되는 119GW(전량)은 PJM, MISO, SPP 등에서 일부 흡수할 가능성. 이들 지역의 전력/송전망은 반사 수혜
- 빅테크는 해외 데이터센터 입지 모색 본격화. 메타, 앤스로픽 등이 공식 언급
- 한국, 호주 등 아시아가 주요 수혜 지역. 최근 국내 데이터센터 시장에 AWS, MS, 코어위브, 앤스로픽 등의 임차 확보 활발

국내 데이터센터에 진출한 빅테크

	aws	Azure	Google Cloud	CoreWeave
국내 리전	서울 리전(2016)	서울,부산 (2017)	서울Asia-northeast 3 (2020)	미공개
주요 임차 사례	죽전 퍼시픽써니 (120MW) MS와 공동 임차 SK-AWS 울산 공동 개발 및 임차	죽전 퍼시픽써니 (120MW), AWS와 공동 임차 부산 3호 추진 중	LG유플러스 DC 임차형 서울 리전	국내 확보
특징	일부 개발/소유형으로 전환 중	통신사 코로케이션 임차 중심		국내 네오클라우드 사업 계획

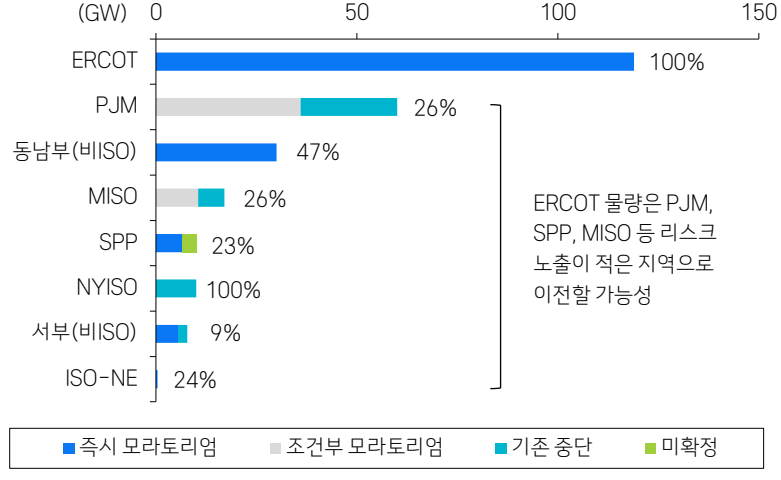
자료: 언론 보도, 삼성증권

미국 7개 전력 시장



자료: FERC

전력 시장별 리스크에 노출된 비중



자료: Modo Energy

사모 인프라펀드, 전략 분산 예상

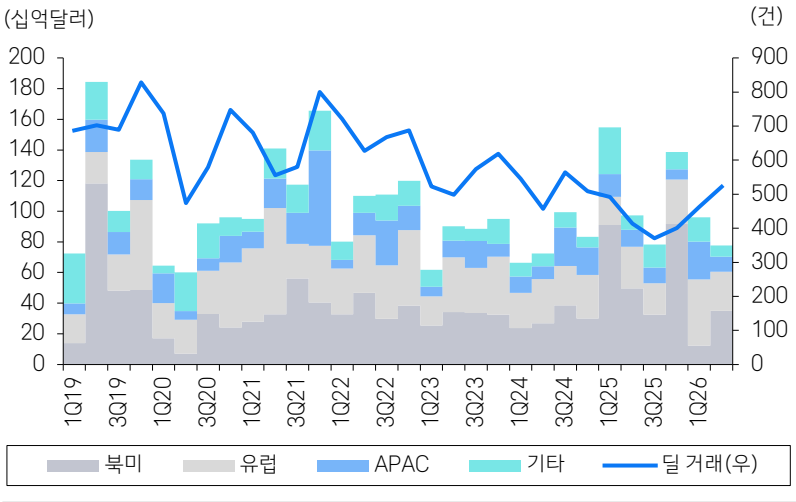
- 유럽 재생에너지 자산의 가치 재평가 예상. 정책 지원이 있는 시장 중심의 활기가 예상돼 해외 디지털 및 전력 인프라 상대 매력도 상승
- 미국 뿐 아니라 전세계적으로 미국 해상풍력/재생에너지 사업의 정책 리스크가 감소가 반영될 것
- 미국에 자산을 가진 유럽 재생에너지 플랫폼의 세컨더리/부분 지분 매각 가격 상승 가능
- 글로벌 인프라 펀드 자금 조달액은 고금리 여파와 지정학적 불확실성으로 감소했으나 거래액은 비교적 꾸준, 비 북미 비중 상승세가 특징

선거 이후 인프라 투자 전략

하위전략	의견	선거 영향
미 그린필드 데이터센터 (텍사스/조지아/오하이오)	선별	모라토리엄/조건부 승인 세제 혜택 축소, 전력망 비용 부담
미 운영형/ 계약형 데이터센터	**중립**	신규 공급 제약으로 기존 자산 희소가치 상승
머천트 전력 (ERCOT 중심)	축소	미계약 데이터센터 수요 불확실, 헤지 기간(2028년) 이후 가격 리스크
계약형 발전 (하이퍼스케일러 PPA)	중립	서명된 계약은 보호, 신규 계약은 요금 규제 노출
규제 유틸리티/송배전	비중확대	요금 규제 하 안정 수익, 데이터센터 비용 전가 수혜 가능
재생에너지/ESS	비중확대	세액공제 유지 전망
데이터센터용 현장 발전·저장 (BTM)	선별	"자기 비용은 자기가" 원칙 양당에서 수용
해외 디지털 인프라 (한국/유럽/호주)	선별	미국 내 인허가 불확실성으로 투자 매력 상승

자료: 삼성증권

지역별 인프라 딜 거래액 추이

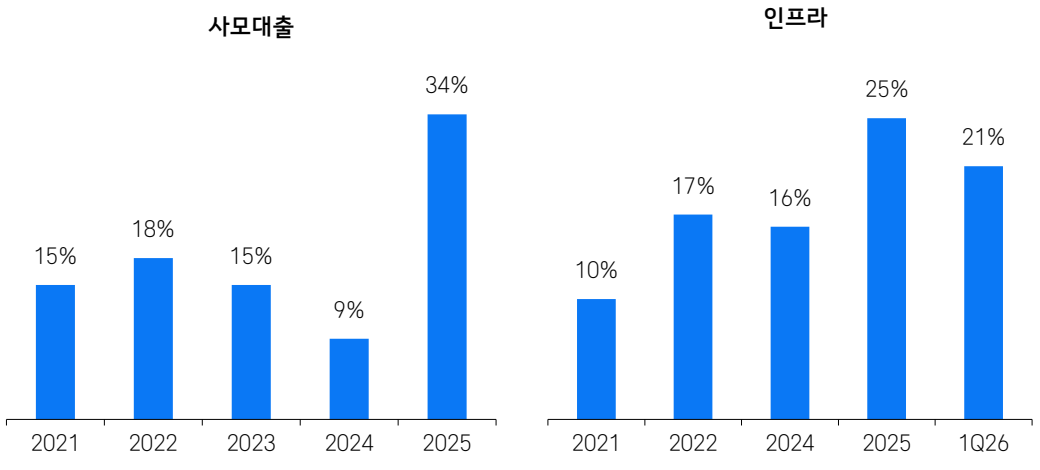


자료: Preqin, 삼성증권

미국 및 AI에 과도한 집중도 완화의 계기

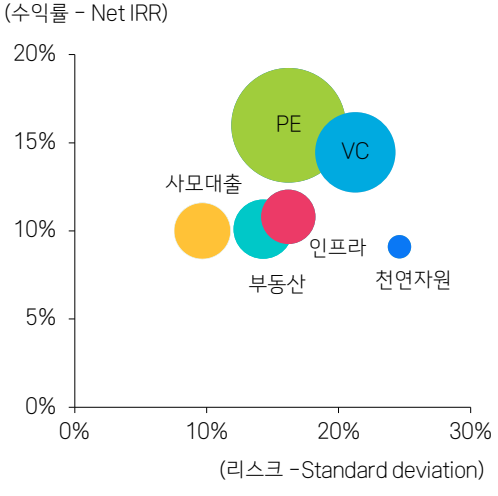
- 대체투자 내 서로 다른 하위전략이 같은 AI사이클에 동시 집중되고 있음은 리스크. 모두 '하이퍼스케일러 capex 지속'이라는 같은 변수에 종속
- 인프라는 최선호 전략이나, 동시에 AI리스크가 가장 많이 반영될 수 있는 전략임. 이러한 집중도가 고조되던 시기였음
- 글로벌 대체투자 전략별 AI 관련 비중은 사모대출 34%, 인프라 21% 등 높은 수준이기 때문
- 인프라 전략의 risk-return도 PE에 근접할 정도로 높아졌으나 중간선거를 계기로 지역 및 섹터 분산 예상, 변동성 하락

글로벌 대체투자 전략별 AI 관련 비중



자료: Preqin, 삼성증권

대체투자 자산별 risk-return (2009~2022년)

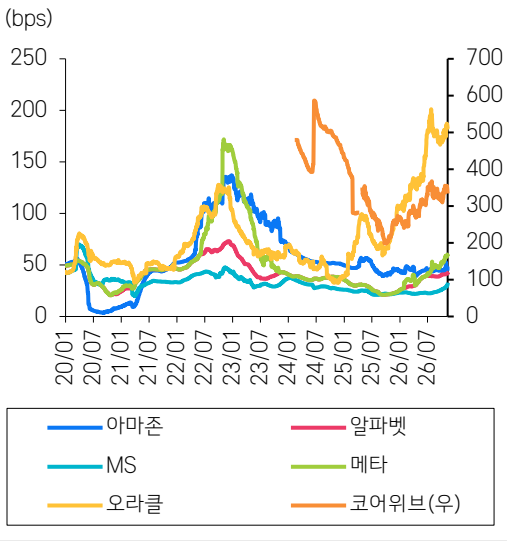


참고: 빈티지 2009~2022년 대상
자료: Preqin, 삼성증권

개발 환경의 변화 속, 네오클라우드는 불리해질 수 있음

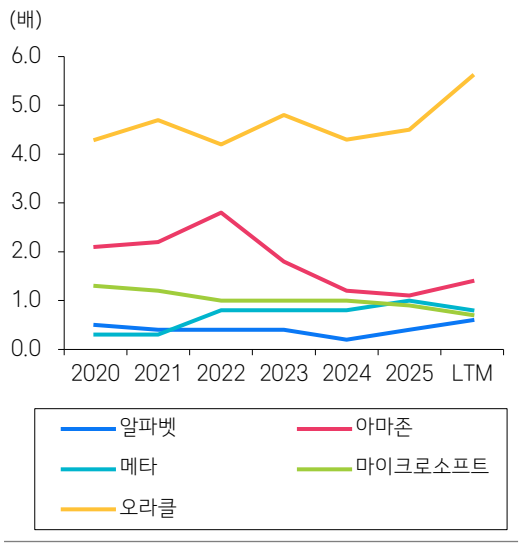
- 중간선거를 계기로 데이터센터의 전력 확보 및 개발에서 임차인의 신용이 더욱 중시됨에 따라 네오클라우드는 불리해질 수 있음은 리스크
- 데이터센터 임차 시 신용장과 보증, 선납금을 더욱 요구하는 추세. 재무비율이 취약한 네오클라우드에게는 부담
- 네오클라우드의 신용은 사실상 빅테크와 계약의 질과 기간에 달려 있음. 네오클라우드가 취약해져도 최종 임차인은 빅테크라는 점은 하방 요인
- 결국 AI데이터센터 생태계를 둘러싼 핵심 주체이자 차주는 빅테크. 부채 증가에도 부채비율은 48%(S&P 500의 80%)로 미국 전 산업 중 가장 낮음
- 하이퍼스케일러의 Capex 속도 조절은 크레딧 시장 리스크를 완화시킬 수 있는 요인. 반면 AI 수익화 지연 리스크는 주식시장 전반의 우려로도 작용

하이퍼스케일러 및 네오클라우드 CDS 프리미엄



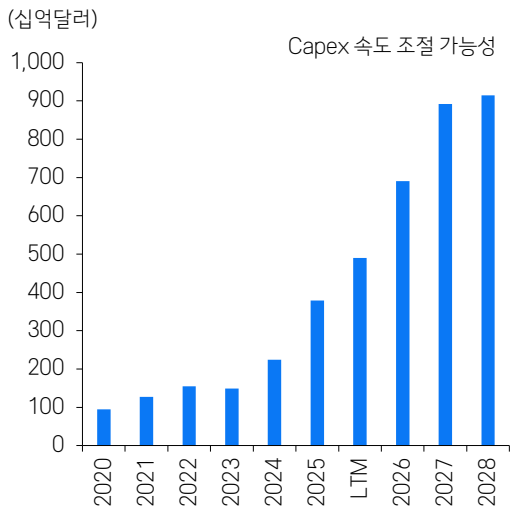
자료: Bloomberg, 삼성증권

하이퍼스케일러의 Debt/EBITDA 배수



자료: Factset

하이퍼스케일러의 Capex 합산



참고: 알파벳, 아마존, MS, 메타, 오라클 대상
자료: Bloomberg

Compliance Notice

- 본 조사자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다.
- 본 조사자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
- 본 조사자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
  따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견이 정확히 반영되었습니다.

삼성증권

삼성증권주식회사
서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)
Tel: 02 2020 8000 / www.samsungpop.com

삼성증권 Family Center: 1588 2323

고객 불편사항 접수: 080 911 0900

Member of
Dow Jones
Sustainability Indices
Powered by the S&P Global CSA